DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE

1. DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL
2. DISTRIBUIÇÃO GEOMÉTRICA
3. DISTRIBUIÇÃO DE POISSON
4. DISTRIBUIÇÃO NORMAL

nanci.oliveira@fatec.sp.gov.br

Fatec
São José dos Campos
Prof. Jessen Vidal

Centro Paula Souza

VARIÁVEL ALEATÓRIA

DEFINIÇÃO:

Sejam E um experimento aleatório e S o espaço amostral associado ao experimento. Uma função X, que associe a cada elemento s ϵ S um número real X(s) é denominado **variável aleatória**.

EXEMPLO
VARIÁVEL ALEATÓRIA

- **Seja o experimento aleatório: o lançamento de duas moedas.**
- **Se Ca = cara e Co = coroa, o espaço amostral**
  S = {CaCo, CoCa, CaCa, CoCo}.
- **Seja a variável aleatória X = nº de caras nas duas moedas.**
  Logo, X pode ser 0, 1 ou 2, ou seja, X = {0, 1, 2}.

- **A probabilidade de a variável aleatória ser 0, 1 ou 2 é:**
  P(X = 0) = ¼ (corresponde ao evento CoCo)
  P(X = 1)= 2/4 (corresponde ao evento CaCo e CoCa)
  P(X = 2) = ¼ (corresponde ao evento CaCa)

DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE

- **É uma apresentação de todos os valores assumidos por uma variável aleatória com seus respectivos valores de probabilidade.**

- **Na distribuição de probabilidade, a soma de todas as probabilidades de todos os valores que a variável aleatória pode assumir é igual a 1.**

EXEMPLO
DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE

No exemplo dado para VARIÁVEL ALEATÓRIA (Slide 3), onde a variável aleatória X é o número de caras, a Distribuição de Probabilidade corresponde à tabela seguinte:

DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE

x	0	1	2
P(X= x)	¼	2/4	1/4

Somando todos os valores das probabilidades, temos:

$$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE

Nesse curso, vamos estudar:

Distribuição Discreta	Distribuição Contínua
• Distribuição Binomial • Distribuição Geométrica	• Distribuição de Poisson • Distribuição Normal

DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

A Distribuição Binomial envolve problemas cujo interesse é saber qual é a probabilidade de um evento ocorrer um número X de vezes quando se repete um evento n vezes, sendo n um número finito de ocorrências, denominados n provas.

CONDIÇÕES DO EXPERIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

1. **O experimento deve ser repetido nas mesmas condições, um número finito de vezes: n vezes.**
2. **As provas repetidas devem ser independentes, isso é, o resultado de uma não deve afetar o resultado das sucessivas**
3. **Em cada prova ou experimento deve aparecer um dos possíveis resultados:**

   ***p = probabilidade do SUCESSO* (ocorrência de um evento particular)**

   ***q = probabilidade do FRACASSO (*ocorrência de qualquer evento que não seja o convencionado como sucesso)**
4. **No decorrer do experimento a probabilidade do sucesso e a probabilidade do fracasso se mantém constantes.**

FÓRMULA PARA DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

$$P(X = k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot p^{k} \cdot q^{n-k}$$

P(X = k) **= probabilidade de que o evento se realize "k vezes" em "n provas"**

n **= número total de provas**

k **= número de vezes que se quer a ocorrência do evento**

p **= probabilidade do SUCESSO (em uma só prova)**

q **= probabilidade do FRACASSO (em uma só prova)**

EXEMPLO 1
DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

Uma moeda é lançada cinco vezes seguidas e independentes. Calcular a probabilidade de serem obtidas 3 caras nessas 5 provas.

Solução:

$n = 5$
$k = 3$
$p = (\text{cara}) = ½$
$q = (\text{coroa}) = ½$

$P(X=3) = ?$

EXEMPLO 1 – SOLUÇÃO

Solução:

n = 5
k = 3
p = (cara) = ½
q = (coroa) = ½

P(X=3) = ?

$$P(X = k) = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

$$P(X = 3) = \frac{5!}{3! \cdot (5-3)!} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{5-3}$$

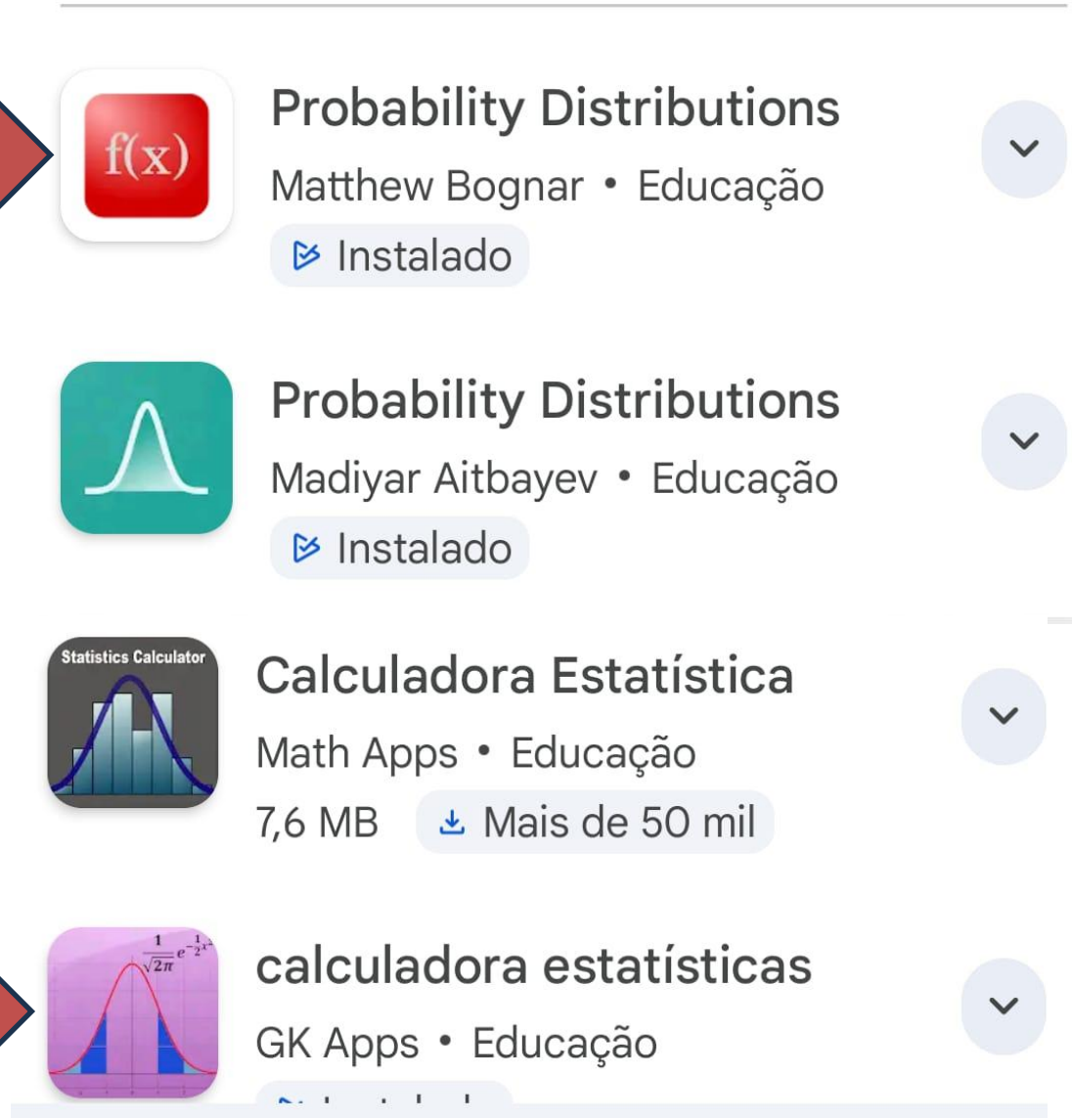
$$P(X = 3) = \frac{5!}{(3! \cdot 2!)} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$P(X = 3) = 10 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4}$$

$$\boxed{P(X = 3) = \frac{10}{32} = \frac{5}{16} = 0{,}3125 \; ou \; 31{,}25\%}$$

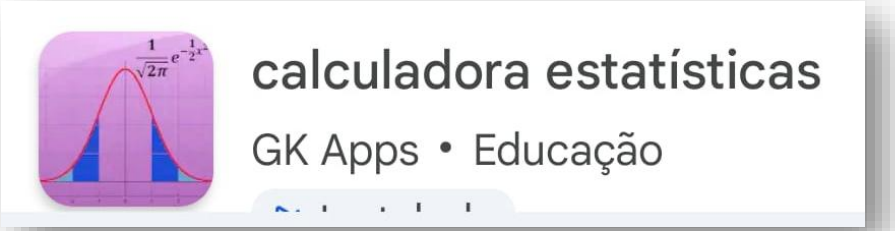
APLICATIVOS GRATUITOS PARA DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE

Distribution Geometric (II)



Statistical Calculator

RESOLUÇÃO DO EXEMPLO 1 UTILIZANDO “Statistics Calculator”



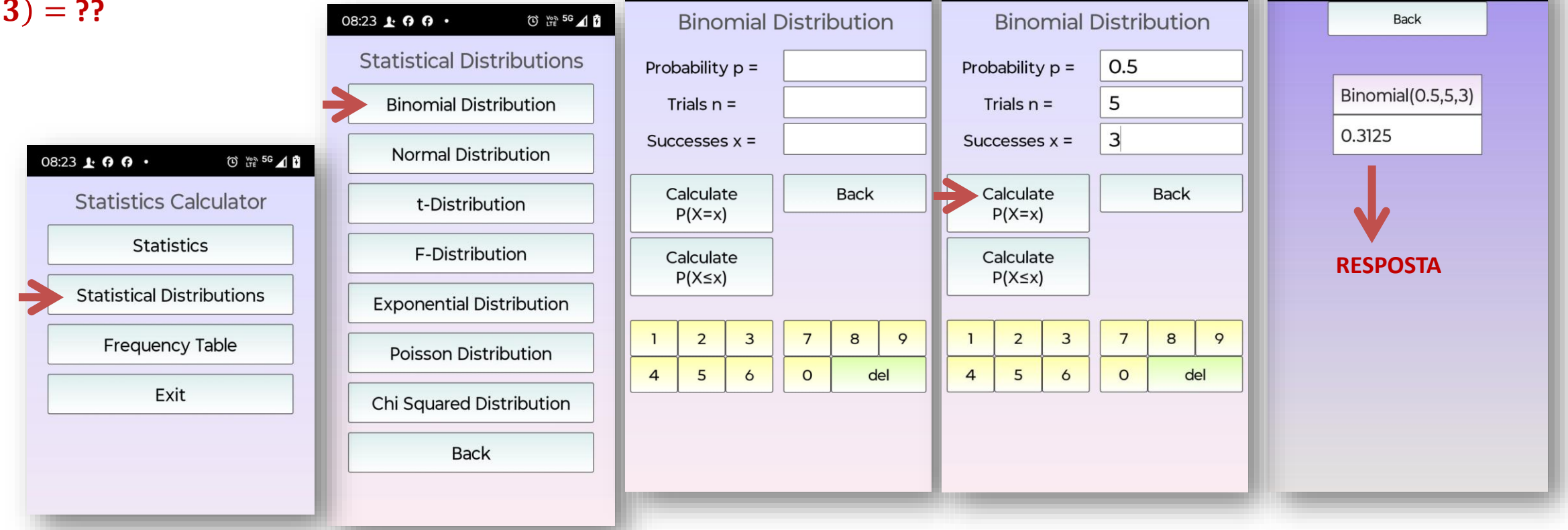
Dados:

n = 5 (Número total de lançamentos da moeda)

p = 1/2 = 0,5 (Probabilidade do SUCESSO = obter CARA)

K = 3 (Número de caras que se quer obter)

$P(X = 3) = ??$



EXEMPLO 2
DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

No nascimento de coelhos, sabe-se que 40% são machos. Qual a probabilidade de que nasçam pelo menos (no mínimo) 2 coelhos machos, se nascerem 20 coelhos num dia?

Solução:

$n = 20$
$p = 40\% = 0{,}40$ *(SUCESSO = nascer coelho macho)*
$q = 1 - p = 1 - 0{,}40 = 0{,}60$ *(FRACASSO = não nascer coelho macho)*

$P(X \geq 2) = ?$

EXEMPLO 2 – SOLUÇÃO

Dados:
n= 20
k ≥ 2
p= 0,40
q= 0,60

$$P(X \geq 2) = ?$$

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + \ldots + P(X = 20)$$

Para facilitar os cálculos, utilizamos o complementar :

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) \Rightarrow P(X \geq 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]$$

Aplicando a fórmula da Binomial em P(X = 0) e em P(X = 1), temos :

$$P(X = k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

$$P(X \geq 2) = 1 - \left\{\left[\frac{20!}{0! \cdot (20-0)!} \cdot (0,40)^0 \cdot (0,60)^{20-0}\right] + \left[\frac{20!}{1! \cdot (20-1)!} \cdot (0,40)^1 \cdot (0,60)^{20-1}\right]\right\}$$

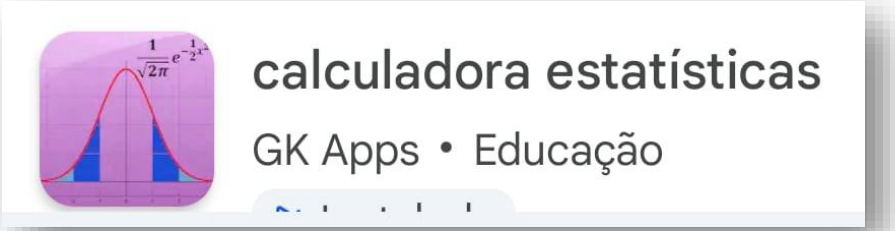
$$P(X \geq 2) = 1 - \left\{\left[\frac{20!}{1 \cdot 20!} \cdot (0,40)^0 \cdot (0,60)^{20}\right] + \left[\frac{20!}{1 \cdot 19!} \cdot (0,40)^1 \cdot (0,60)^{19}\right]\right\}$$

$$P(X \geq 2) = 1 - \{[\ 1 \cdot 1 \cdot 0,00004] + [20 \cdot 0,40 \cdot 0,00006]\}$$

$$P(X \geq 2) = 1 - \{[\ 0,00004] + [0,00048]\}$$

$\Rightarrow$ $P(x \geq 2)$ = 1 - {0,00052} $\Rightarrow$ $P(X \geq 2)$= 0,99948 ou 99,95%

RESOLUÇÃO DO EXEMPLO 2 UTILIZANDO "Statistics Calculator"

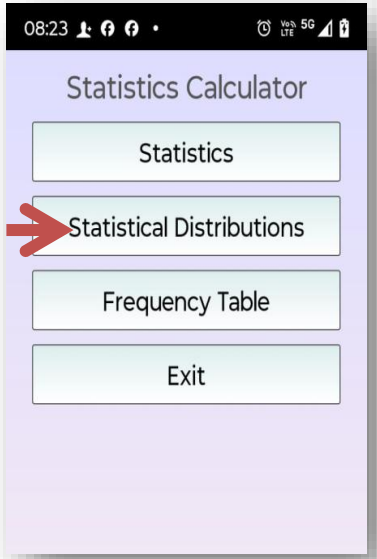


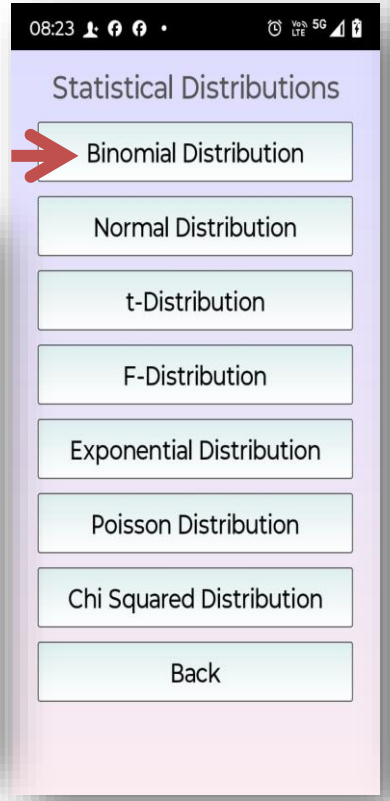
Dados:

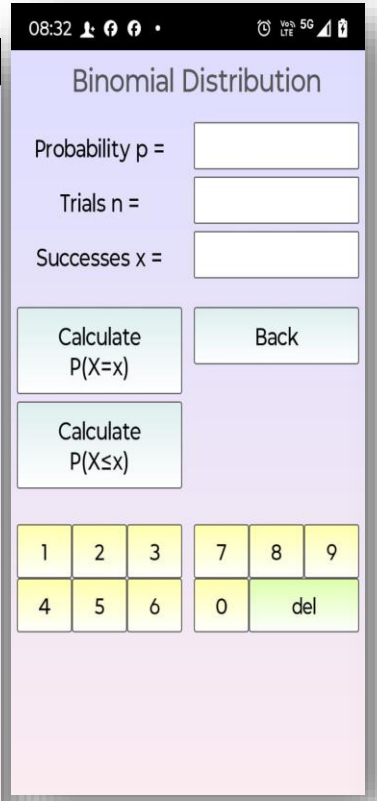
n = 20 (Nascimento de coelhos)

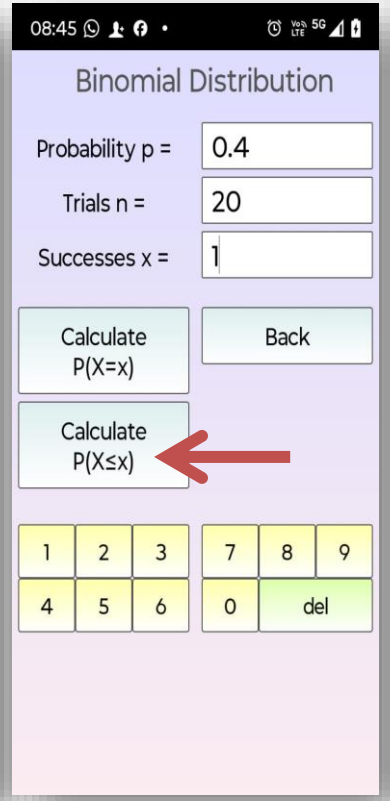
p = 0,40 = 0,4 (Probabilidade do SUCESSO = nascer macho)

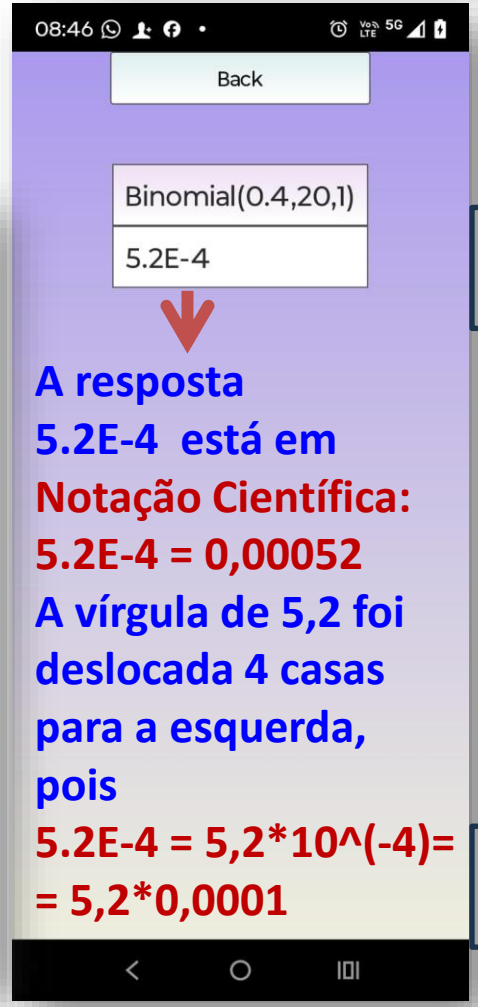
$P(X \geq 2) = ??$











A resposta 5.2E-4 está em Notação Científica:

5.2E-4 = 0,00052

A vírgula de 5,2 foi deslocada 4 casas para a esquerda, pois

5.2E-4 = 5,2*10^(-4)= = 5,2*0,0001

Utilizando o complementar:

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2)$$

Sabemos que:

$P(X < 2) = P(X \leq 1)$

Pelo aplicativo:

$P(X \leq 1)$= 0,00052

Portanto:

$P(X \geq 2)$ = 1 – 0,00052

$$P(X \geq 2) = 0{,}99948$$

DISTRIBUIÇÃO GEOMÉTRICA

A Distribuição Geométrica é utilizada para o estudo de ocorrências de eventos onde ocorre um número finito de tentativas fracassadas antes de se obter o sucesso.

Consideremos tentativas sucessivas e independentes de um mesmo experimento aleatório.

Cada tentativa admite:

***p* = probabilidade do SUCESSO**

***q* = probabilidade do FRACASSO**

Sabe-se que $p+q = 1$

FÓRMULA DA DISTRIBUIÇÃO GEOMÉTRICA

$$P(X = n) = q^{n-1} \cdot p$$

onde:

n* = *número de tentativas necessárias ao aparecimento do 1º SUCESSO

***p* = probabilidade do SUCESSO**

q = **probabilidade do FRACASSO**

EXEMPLO 1
DISTRIBUIÇÃO GEOMÉTRICA

A probabilidade de se encontrar aberto o sinal de trânsito numa esquina é 0,20. Qual a probabilidade de que seja necessário passar pelo local 5 vezes para encontrar o sinal aberto pela primeira vez?

Dados:

p = 0,20 (SUCESSO = encontrar o sinal aberto)

q = 1 - p = 1 - 0,20 = 0,80 (FRACASSO)

n = 5 (Nº de tentativas para o 1º SUCESSO)

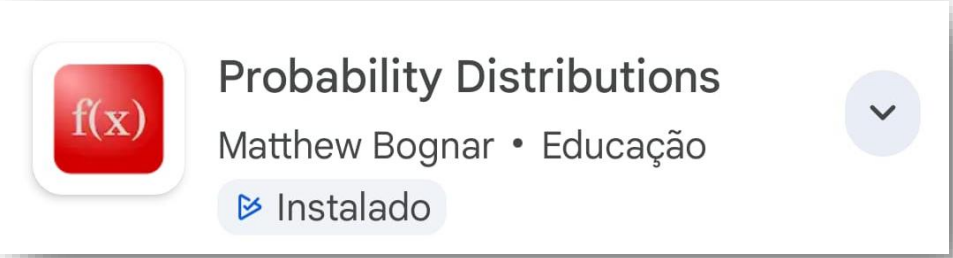
$P(X = 5) = ??$

$$\boxed{P(X = n) = q^{n-1} \cdot p}$$

$$P(X = 5) = (0{,}80)^4 \cdot (0{,}20) = 0{,}08192$$

$$\therefore \boxed{P(X = 5) = 0{,}08192}$$

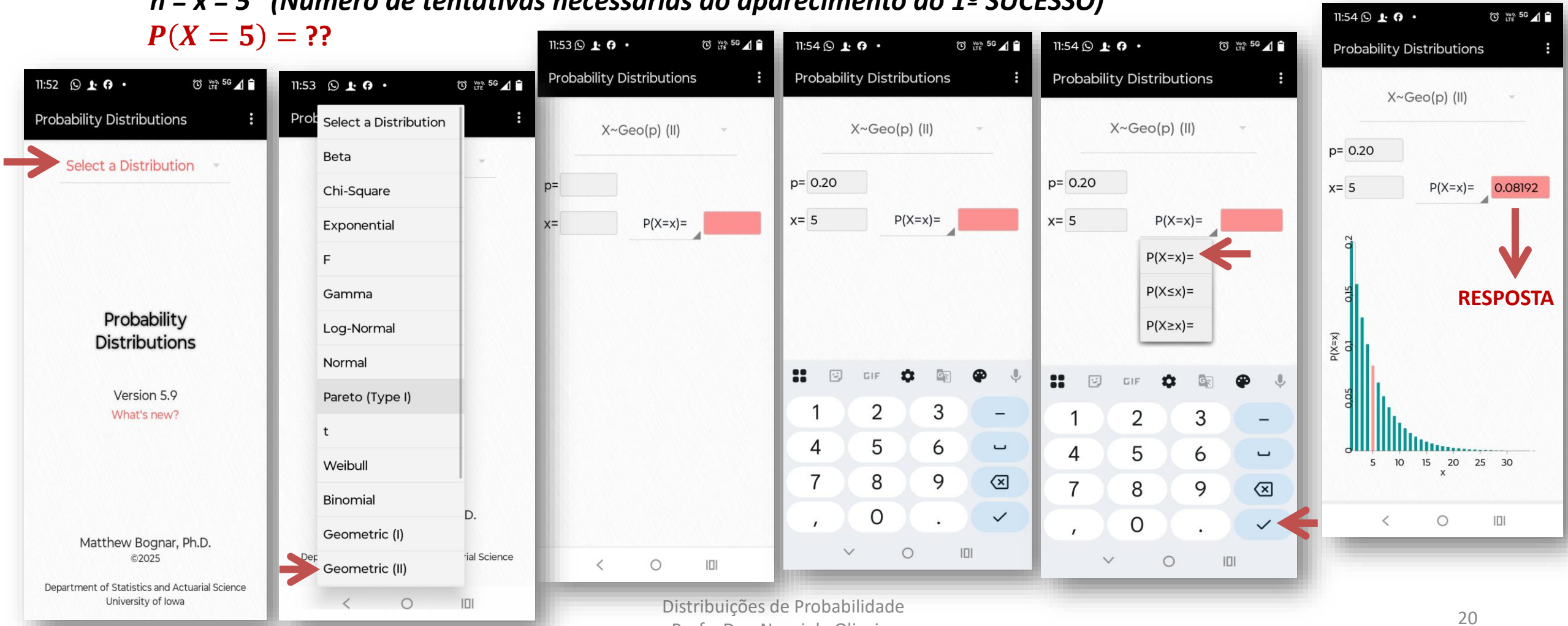
RESOLUÇÃO DO EXEMPLO 1
UTILIZANDO "Probability Distributions"



Dados: **p = 0,20** **(Probabilidade do SUCESSO = encontrar o sinal aberto)**

n = x = 5 ***(Número de tentativas necessárias ao aparecimento do 1º SUCESSO)***

$P(X = 5) = ??$



EXEMPLO 2
DISTRIBUIÇÃO GEOMÉTRICA

Qual a probabilidade que um dado deva ser lançado 15 vezes, para que na 15ª vez ocorra a face 6 pela primeira vez?

Dados:

p = 1/6 (SUCESSO = sair face 6 no dado)

q = 1 – p = 1 – 1/6 = 5/6 (FRACASSO)

n = 15 (Nº de tentativas para o 1º SUCESSO)

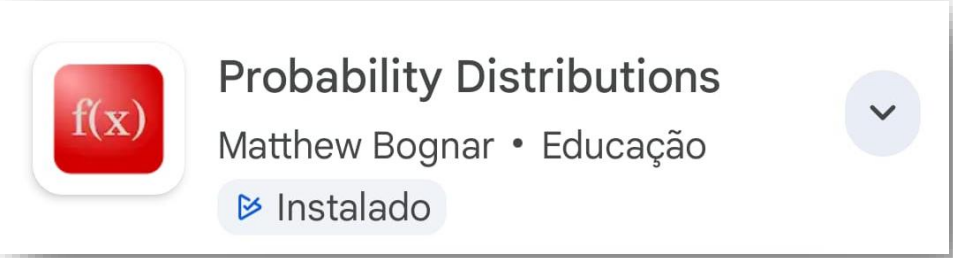
$P(X = 5) = ??$

$$\boxed{P(X = n) = q^{n-1} \cdot p}$$

$$P(X = 15) = \left(\frac{5}{6}\right)^{14} \cdot \left(\frac{1}{6}\right) = 0{,}01298$$

$$\therefore \boxed{P(X = 15) = 0{,}01298}$$

RESOLUÇÃO DO EXEMPLO 2
UTILIZANDO "Probability Distributions"

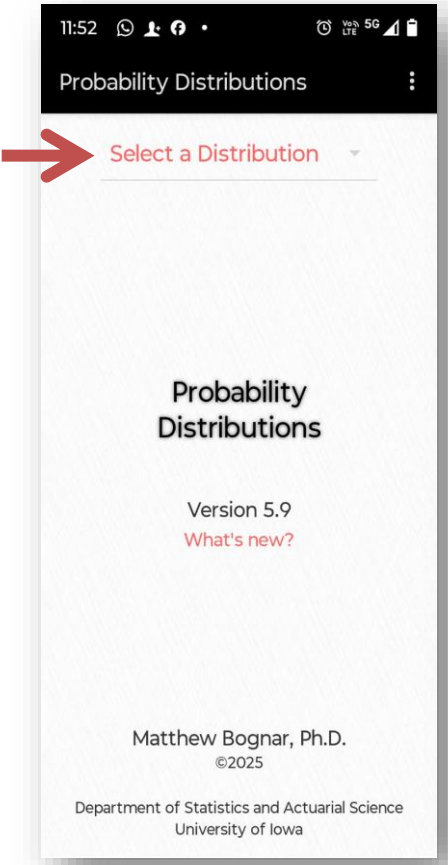


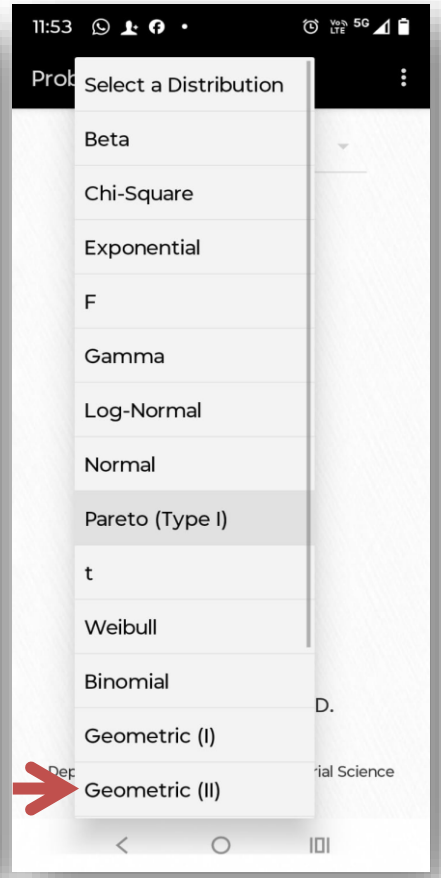
Dados:

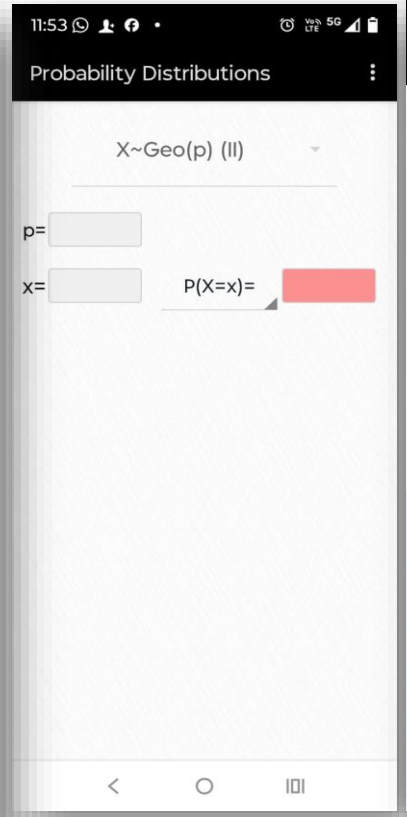
n = 15 ***(Nº de tentativas para o 1º SUCESSO)***

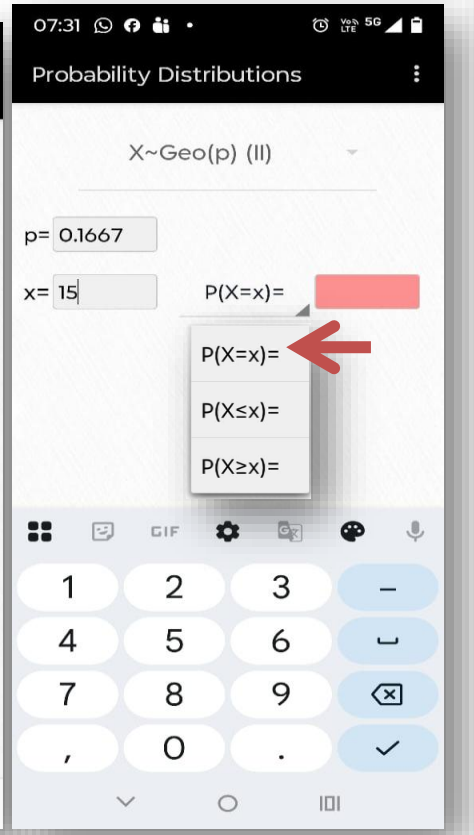
p = 1/6 = 0,1667 (Probabilidade do SUCESSO = sair face 6 no dado)

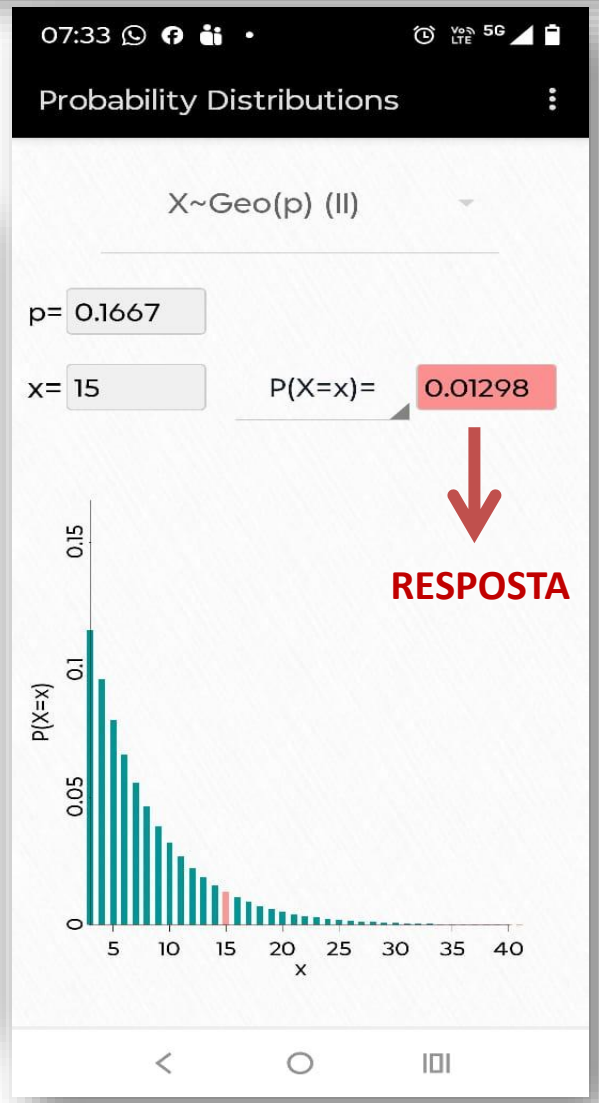
$P(X = 15) = ??$











DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

A Distribuição de Poisson é utilizada para o estudo de ocorrências de eventos num contexto de tempo ou medida.

FÓRMULA DE POISSON

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda t} \cdot (\lambda t)^x}{x!}$$

Observação:
λ lê-se *"lâmbda"*
μ lê-se "mi"

onde:

x = número de ocorrências

e = base dos logaritmos naturais ≈ 2,718 (usar "e" da calculadora)

λ = taxa média por unidade de tempo ou de medida

t = número de unidades de tempo ou de medida

($\mu = \lambda t$ = média de ocorrências no intervalo t)

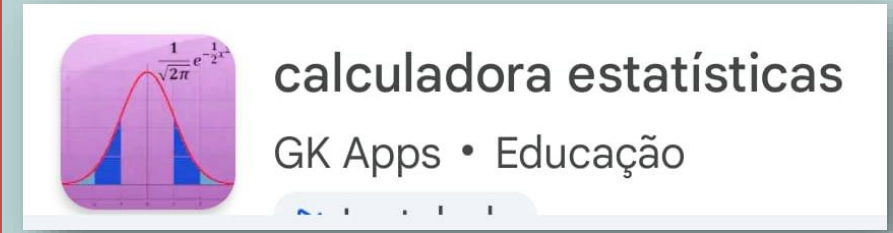
EXEMPLO 1
DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

Na pintura de paredes aparecem defeitos em média na proporção de 1 defeito por metro quadrado. Qual a probabilidade de aparecerem 3 defeitos numa parede quadrada de 2m de lado?

X = número de ocorrências = 3 defeitos
e = base dos logaritmos naturais
λ = taxa média por unidade de tempo = 1 defeito/m^2
t = número de unidades de medida = 2x2 = 4 m^2
μ = λt = média de ocorrências no intervalo t = $\frac{1\,defeito}{m^2} \cdot 4\,m^2 = 4\,defeitos$

$$P(X) = \frac{e^{-\lambda t} \cdot (\lambda t)^X}{X!} \Rightarrow P(X=3) = \frac{e^{-4} \cdot 4^3}{3!} = \frac{0{,}0183 \cdot 64}{6} = \frac{1{,}1712}{6} = 0{,}1954$$

RESOLUÇÃO DO EXEMPLO 1 UTILIZANDO "Statistics Calculator"



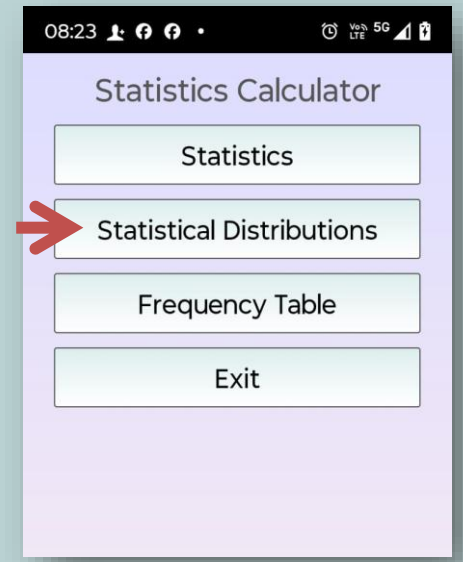
Dados: ***X = número de ocorrências = 3 defeitos***

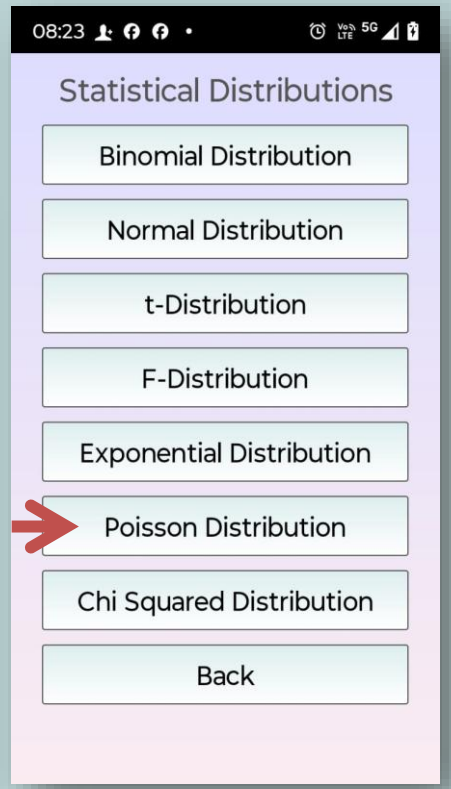
λ = taxa média por unidade de tempo = 1 defeito/m^2

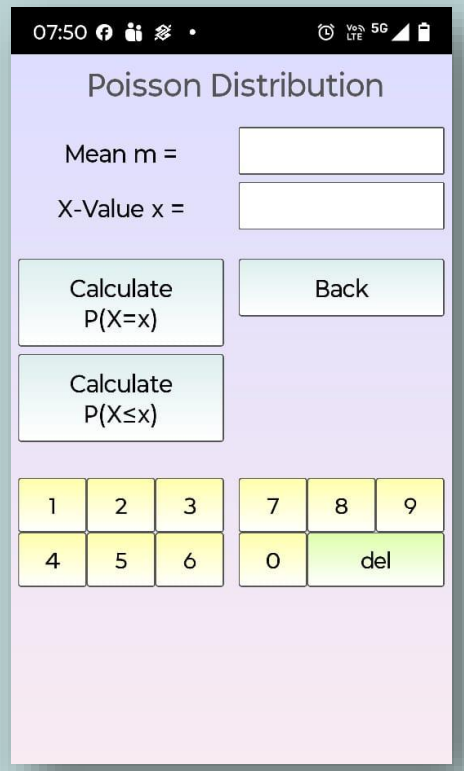
t = número de unidades de tempo ou de outra unidade = 2x2 = 4 m^2

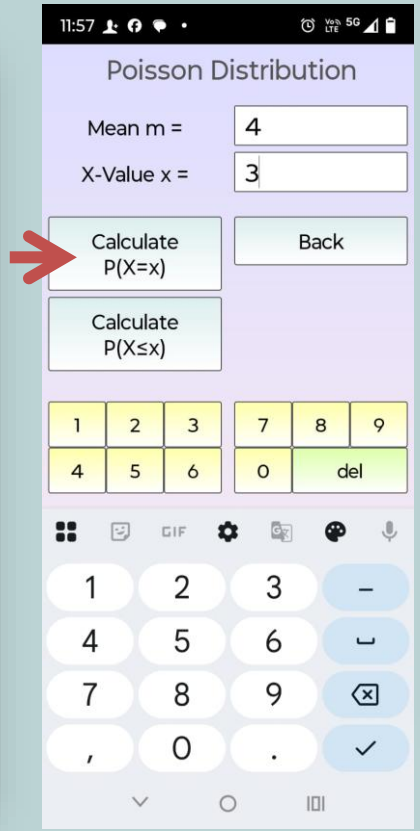
$\mu = \lambda t = 1 \cdot 4 = 4$

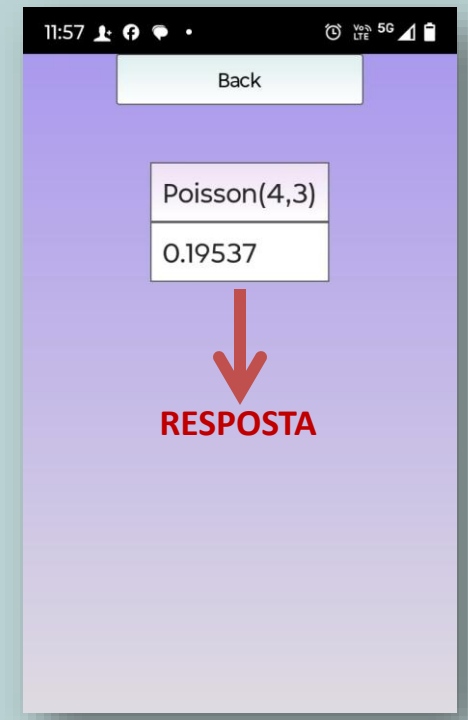
$P(X = 3) = ??$











EXEMPLO 2
DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

Suponhamos que os navios cheguem a um porto à razão de 2 navios por hora, e que essa razão seja bem aproximada por um processo de Poisson. Durante um período de meia hora (½ h), qual a probabilidade de chegar nenhum navio?

Solução:

X = número de ocorrências = 0 navios

e = base dos logaritmos naturais

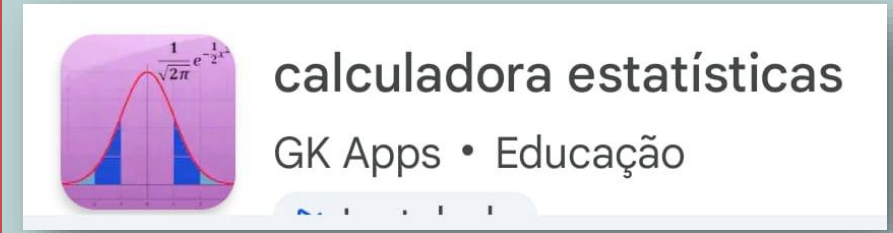
λ = taxa média por unidade de tempo = 2 navios/h

t = número de unidades de tempo = ½ h

μ = λt = média de ocorrências no intervalo t = $\frac{2\ navios}{h} \cdot ½\ \mathrm{h} = 1\ navio$

$$P(X) = \frac{e^{-\lambda t} \cdot (\lambda t)^{X}}{X!} \Rightarrow P(X = 0) = \frac{e^{-1} \cdot 1^{0}}{0!} = \frac{0{,}3679 \cdot 1}{1} = 0{,}3679$$

RESOLUÇÃO DO EXEMPLO 2 UTILIZANDO “Statistics Calculator”



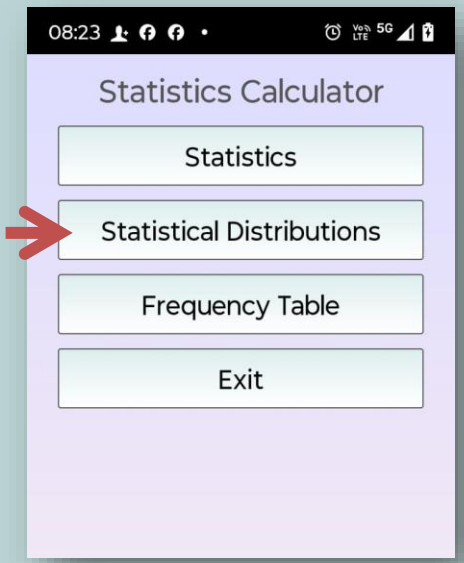
Dados: ***X = número de ocorrências = 0 navios***

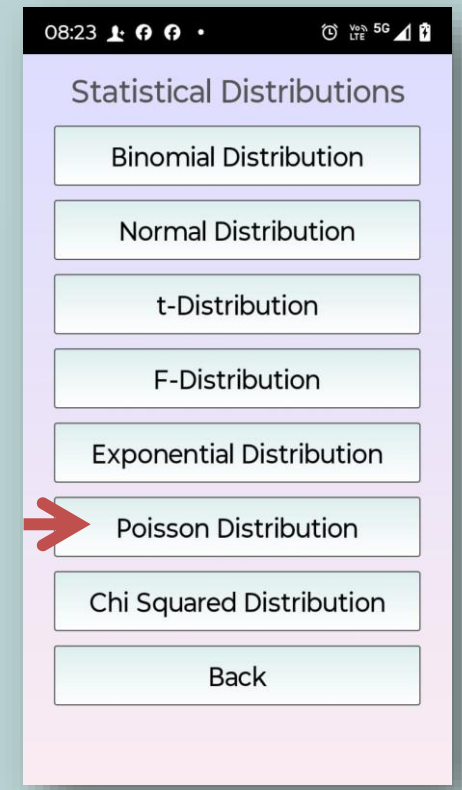
λ = taxa média por unidade de tempo = 2 navios/h

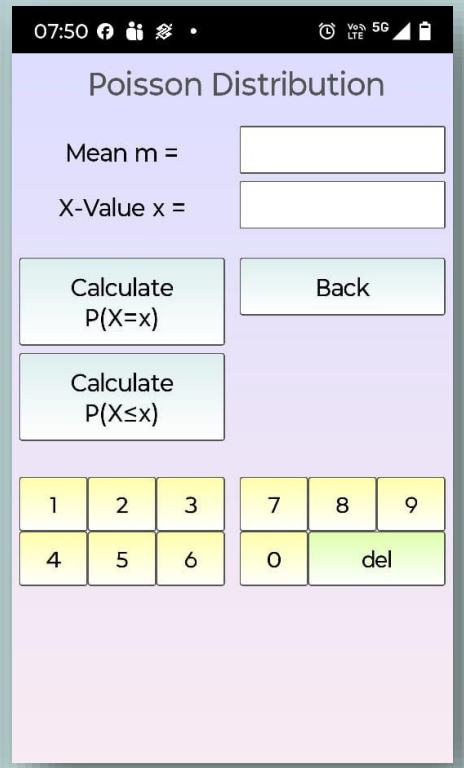
t = número de unidades de tempo ou de outra unidade = ½ = 0,5 h

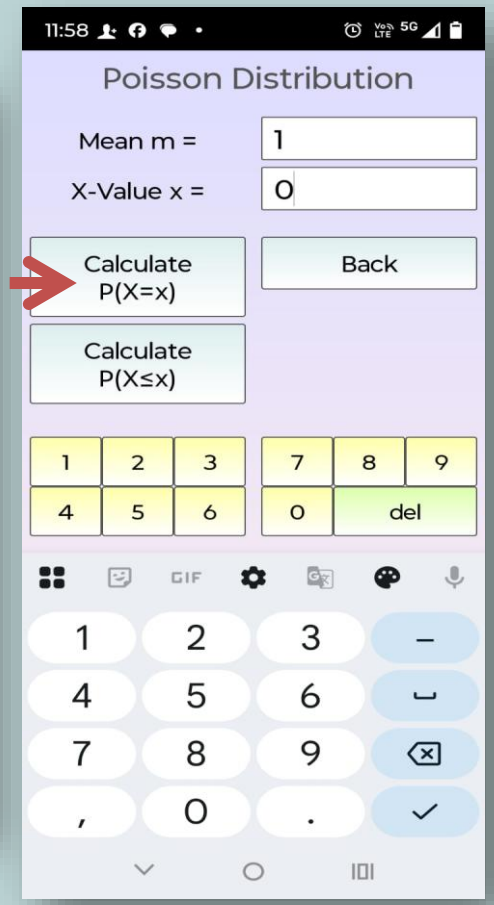
$\mu = \lambda t = 2 \cdot 0,5 = 1$

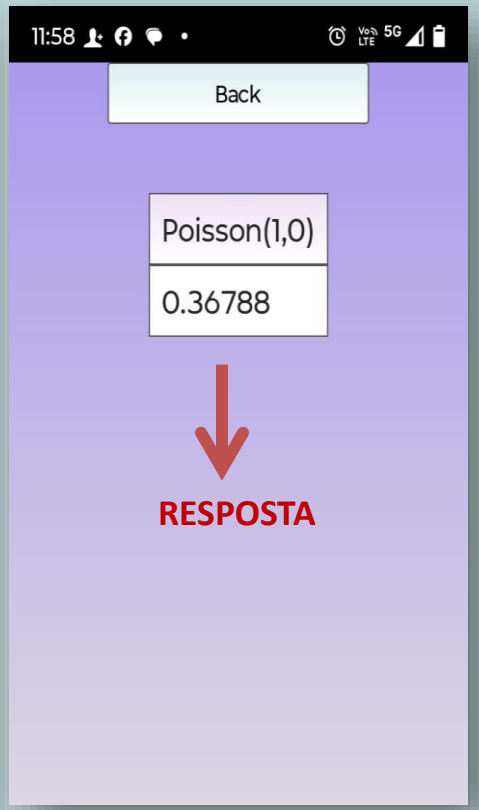
$P(X = 0) = ??$











EXEMPLO 3
DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

Suponhamos que os defeitos em fios de tear possam ser aproximados por um processo de Poisson, com uma taxa de 0,2 defeitos por metro. Inspecionando-se pedaços de fio de 6 metros de comprimento, qual a probabilidade de se encontrar menos de 2 defeitos?

Solução:

X = número de ocorrências: $X = 0$ ou $X = 1$

λ = taxa média por unidade de tempo = 0,2 defeitos/m

t = número de unidades de tempo ou de outra unidade = 6 metros

$\mu = \lambda t$ = média de ocorrências no intervalo $t = \frac{0{,}2\ defeitos}{metro} \cdot 6\ metros$

Solução:

X = número de ocorrências: $X = 0$ ou $X = 1$

λ = taxa média por unidade de tempo = 0,2 defeitos/m

t = número de unidades de tempo ou de outra unidade = 6 metros

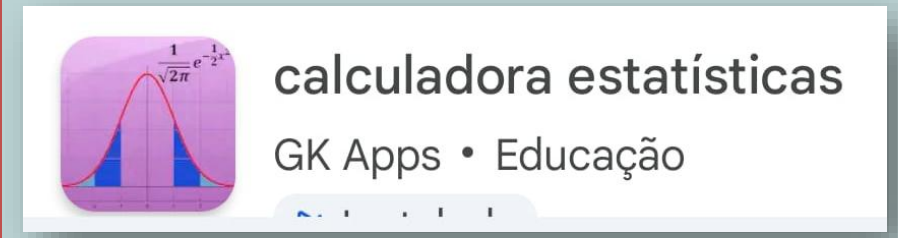
$\mu = \lambda t$ = média de ocorrências no intervalo $t = \frac{0{,}2\ defeitos}{metro} \cdot 6\ metros = 1{,}2\ defeitos$

$$P(X) = \frac{e^{-\lambda t} \cdot (\lambda t)^{X}}{X!} \Rightarrow P(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1)$$

$$P(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{e^{-1{,}2} \cdot (1{,}2)^{0}}{0!} + \frac{e^{-1{,}2} \cdot (1{,}2)^{1}}{1!} \Rightarrow$$

$$P(X < 2) = = \frac{0{,}3012 \cdot 1}{1} + \frac{0{,}3012 \cdot 1{,}2}{1} = 0{,}3012 + 0{,}3614 = 0{,}6626 \text{ ou } 66{,}26\%$$

RESOLUÇÃO DO EXEMPLO 3 UTILIZANDO "Statistics Calculator"



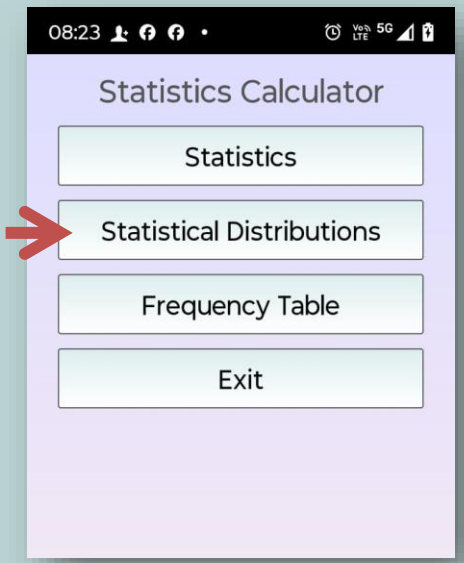
Dados: *X = número de ocorrências = 0 ou 1 defeito* → $X \leq 1$

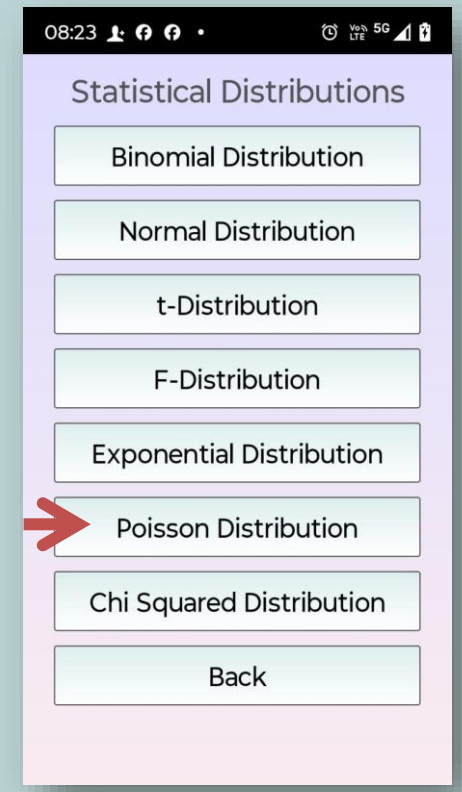
λ = taxa média por unidade de medida = 0,2 defeitos/m

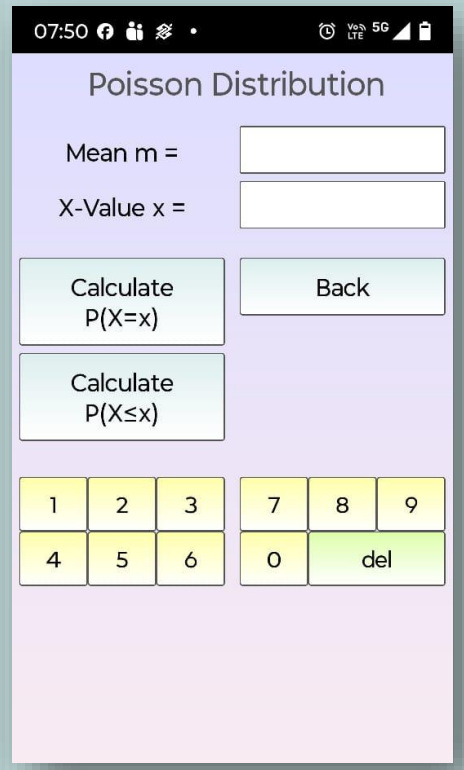
t = número de unidades de medida = 6 m

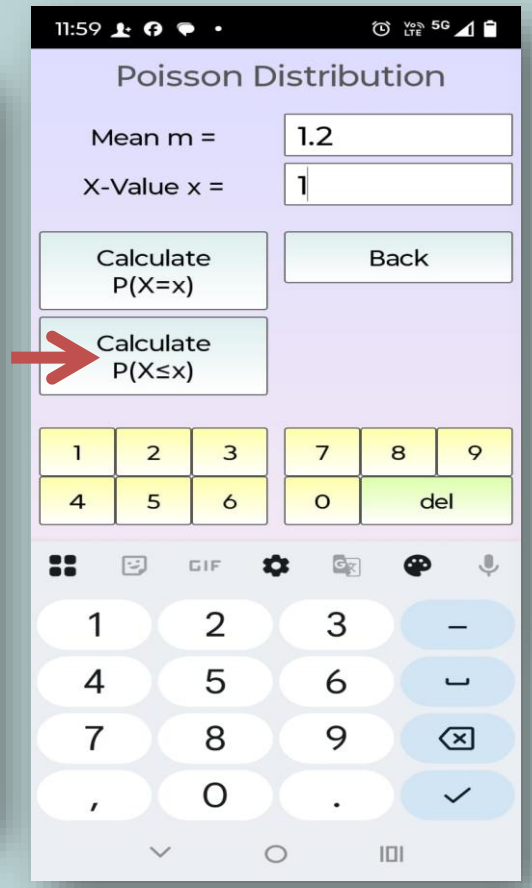
$\mu = \lambda t = 0,2 \cdot 6 = 1,2$

$P(X \leq 1) = ??$









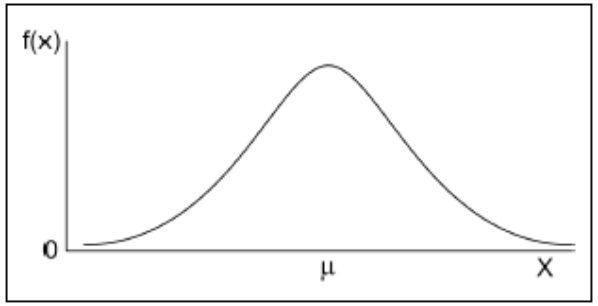
DISTRIBUIÇÃO NORMAL

A Distribuição Normal é a mais importante distribuição de probabilidade e é utilizada no desenvolvimento da INFERÊNCIA ESTATÍSTICA.

GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO NORMAL: CURVA NORMAL OU CURVA DE GAUSS

A curva normal ou curva de Gauss é representada pela função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$



onde:

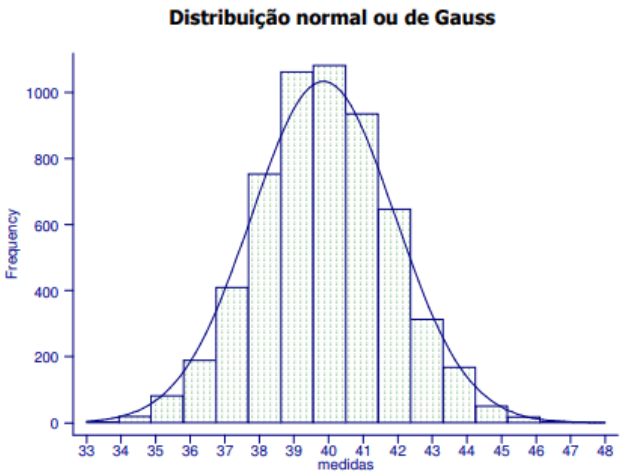
X = variável que está sendo analisada

μ = média da distribuição

σ = desvio padrão da distribuição, que indica o "achatamento" da curva. Um sigma pequeno resulta em uma curva mais alta e estreita, enquanto um sigma grande gera uma curva mais baixa e larga.

$\pi \cong 3{,}14159$

e = base do logaritmo natural $\cong 2{,}71828$



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA CURVA NORMAL

- ✓ **Formato de sino:** A curva é assintótica em relação ao eixo horizontal e tem um pico central que se estende simetricamente para ambos os lados.
- ✓ **Simetria:** A curva é simétrica em relação à média (μ).
- ✓ **Área total:** A área total sob a curva é igual a 1 (ou 100%), o que representa a totalidade das probabilidades.
- ✓ **Parâmetros de ajuste:** A forma exata da curva é determinada apenas pela média (μ) e pelo desvio padrão (σ).

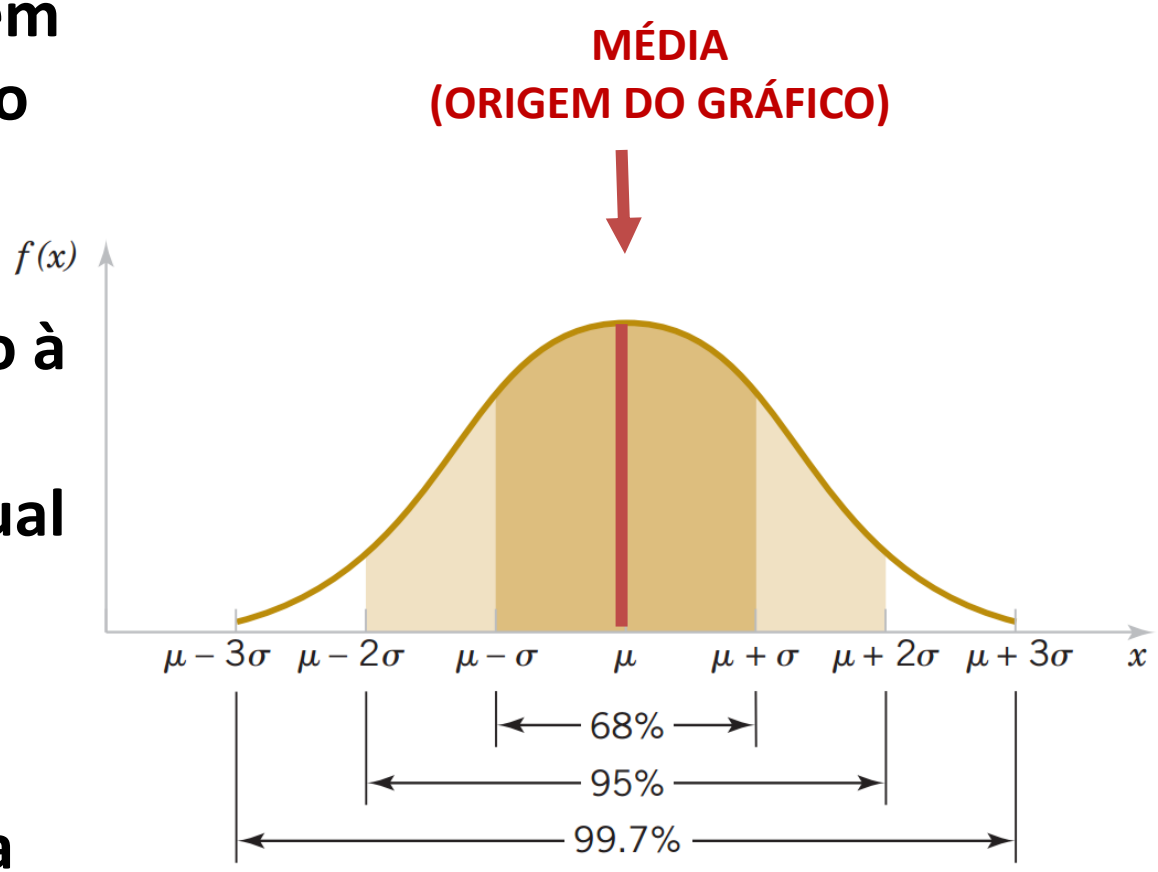


TABELA DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRONIZADA

- ✓ **TABELA DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRONIZADA é uma tabela de Distribuição Normal específica, considerada "padrão", com MÉDIA μ = 0 e DESVIO PADRÃO σ = 1.**
- ✓ **Vamos utilizar a TABELA DE FAIXA CENTRAL, que dá a área sob a curva normal padrão entre z = 0 e qualquer valor positivo de z.**
- ✓ **A simetria em torno de z = 0 permite obter a área entre quaisquer valores de z (positivos ou negativos).**
- ✓ **A tabela oferece a área entre 0 e z_0 ou P(0 ≤ z ≤ z_0), que corresponde à probabilidade da variável estar entre os dois valores.**

TABELA NORMAL PADRONIZADA

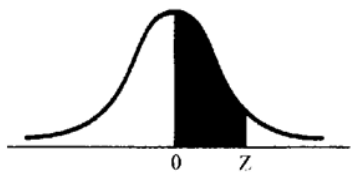


Tabela A6.2 Distribuição normal — valores de $P(0 \leq Z \leq z_0)$

z_0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2703	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4967	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990
3,1	0,4990	0,4991	0,4991	0,4991	0,4992	0,4992	0,4992	0,4992	0,4993	0,4993
3,2	0,4993	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4995	0,4995	0,4995
3,3	0,4995	0,4995	0,4995	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4997
3,4	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4998
3,5	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
3,6	0,4998	0,4998	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,7	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,8	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,9	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000

FÓRMULA DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRONIZADA

TABELA NORMAL PADRONIZADA

Para utilizarmos a tabela, devemos utilizar a seguinte FÓRMULA:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

onde:

X = valor assumido pela variável

μ = média da distribuição

σ = desvio padrão

TABELA DA DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Tabela A6.2 Distribuição normal — valores de $P(0 \leqslant Z \leqslant z_0)$

z_0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2703	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4967	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990
3,1	0,4990	0,4991	0,4991	0,4991	0,4992	0,4992	0,4992	0,4992	0,4993	0,4993
3,2	0,4993	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4995	0,4995	0,4995
3,3	0,4995	0,4995	0,4995	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4997
3,4	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4998
3,5	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
3,6	0,4998	0,4998	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,7	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,8	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,9	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000

EXEMPLO 1 – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Em uma Prova de Estatística que foi aplicada em uma turma de 40 estudantes foram obtidos a média 5 e o desvio padrão 1,5.

Sabendo-se que as notas são distribuídas normalmente, determine:

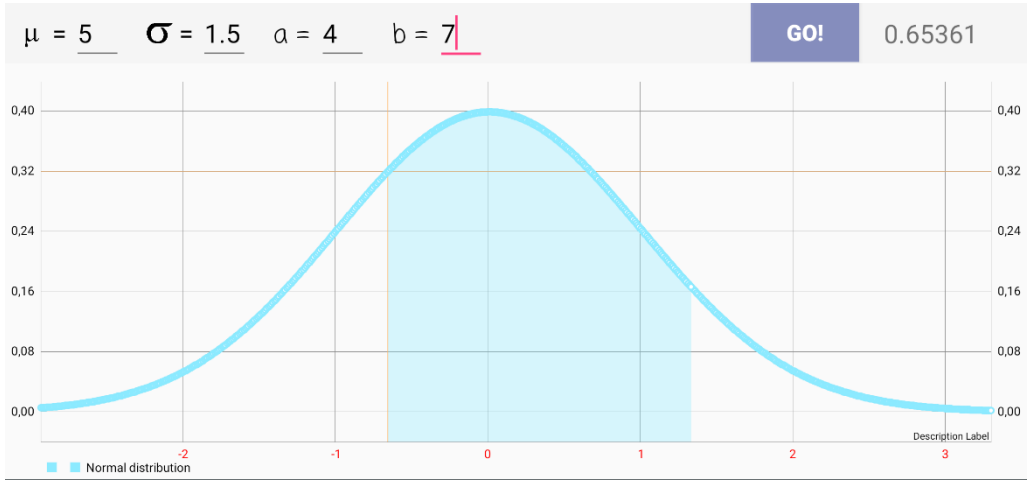
a) a probabilidade e o número de estudantes que tiveram nota entre 4 e 7.

b) a probabilidade e o número de estudantes que tiveram nota maior que 8.

SOLUÇÃO 1a – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Dados a média $\mu = 5$ e o desvio padrão $\sigma = 1{,}5$.

a) a probabilidade e o número de estudantes que tiveram nota entre 4 e 7.



$$z = \frac{X-\mu}{\sigma}$$

$$z_1 = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{4-5}{1{,}5} = -\frac{1}{1{,}5} = -0{,}6666 \rightarrow z_1 = -0{,}67$$

$$z_2 = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{7-5}{1{,}5} = \frac{2}{1{,}5} = 1{,}3333 \rightarrow z_2 = 1{,}33$$

SOLUÇÃO 1a – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

z_1= - 0,67 $\xrightarrow{Tabela}$ $\boxed{0,2486}$

z_2= 1,33 $\xrightarrow{Tabela}$ $\boxed{0,4082}$

Tabela A6.2 Distribuição normal – valores de $P(0 \leqslant Z \leqslant z_0)$

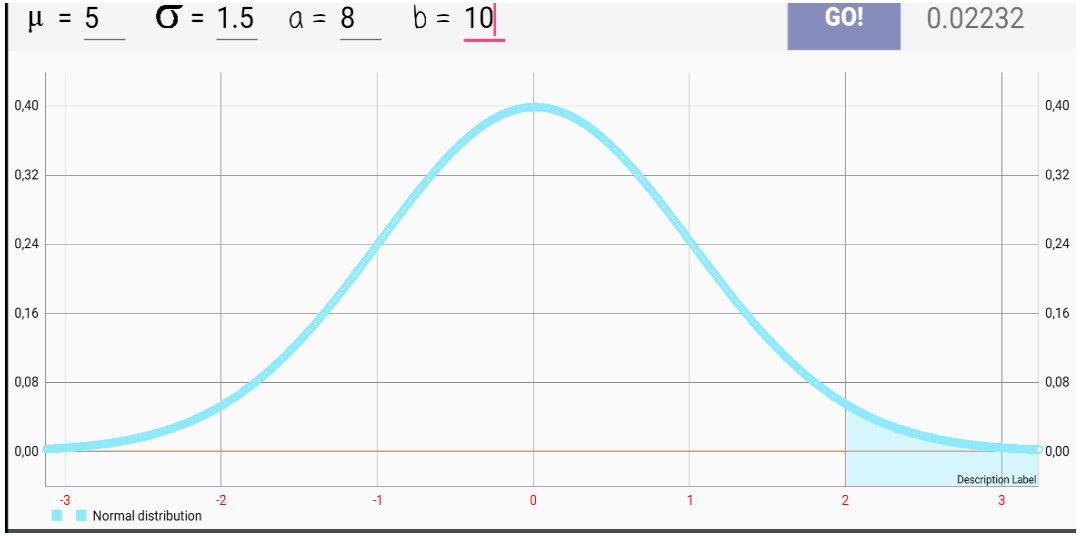
z_0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2703	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319

P(4 < X < 7) = P(-0,67< z < 1,33) = 0,2486 + 0,4082 = 0,6568 ou 65,68%, que equivale a 26 estudantes, pois 0,6568 x 40 estudantes = 26,272.

SOLUÇÃO 1b – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Dados a média $\mu = 5$ e o desvio padrão $\sigma = 1{,}5$.

b) a probabilidade e o número de estudantes que tiveram nota maior que 8.



$$z = \frac{X-\mu}{\sigma}$$

$$z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{8-5}{1{,}5} = \frac{3}{1{,}5} = 2$$

z = 2,00

SOLUÇÃO 1b – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

$z = 2{,}00 \xrightarrow[Tabela]{} \boxed{0,4772}$

Tabela A6.2 Distribuição normal – valores de $P(0 \leqslant Z \leqslant z_0)$

z_0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2703	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857

P(X > 8)= 0,5 – 0,4772 = 0,0228 ou 2,28%, que equivale a 1 estudante, pois 0,0228 x 40 estudantes = 0,912 $\cong$ 1 estudante.

EXEMPLO 2 – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Um teste padronizado de escolaridade tem distribuição normal com média 100 e desvio padrão 10.

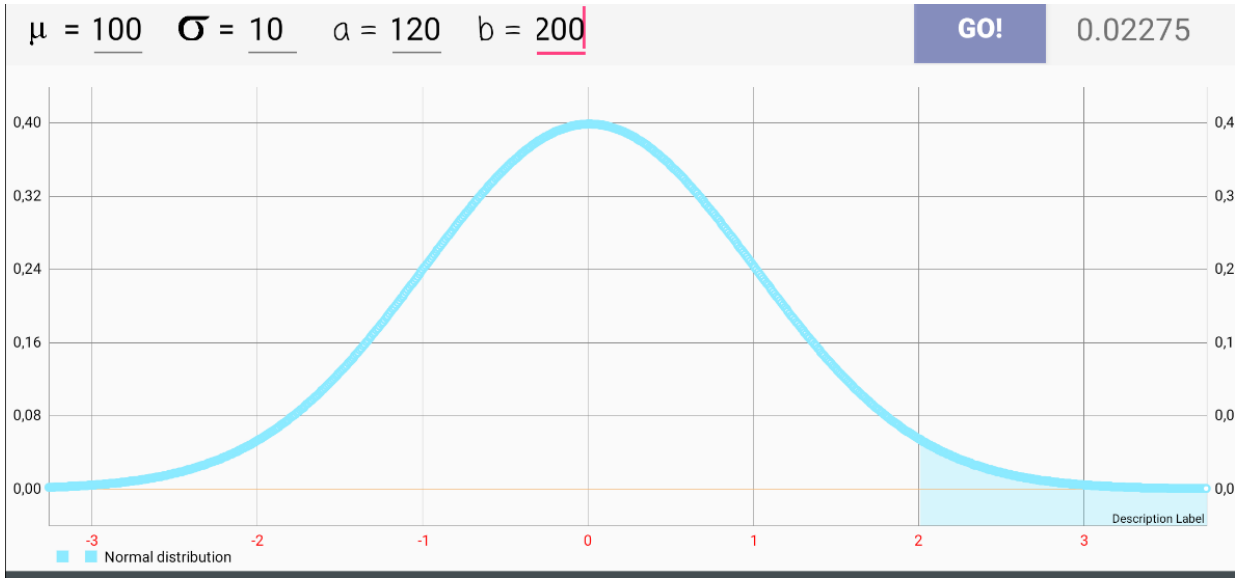
Qual a probabilidade de um indivíduo submetido ao teste:

a) **ter nota maior que 120?**
b) **ter nota maior que 80?**
c) **ter nota entre 85 e 115?**
d) **ter nota maior que 100?**
e) **ter nota entre 110 e 120?**

SOLUÇÃO 2a – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Dados:
Média $\mu = 100$
Desvio Padrão $\sigma = 10$

a) Qual a probabilidade de um indivíduo submetido ao teste ter nota maior que 120?



$$\boxed{z = \frac{X-\mu}{\sigma}}$$

$$z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{120-100}{10} = \frac{20}{10} = 2 \rightarrow \boxed{z = 2{,}00}$$

SOLUÇÃO 2a – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

$$z = 2{,}00 \xrightarrow[Tabela]{} \boxed{0,4772}$$

Tabela A6.2 Distribuição normal — valores de $P(0 \leqslant Z \leqslant z_0)$

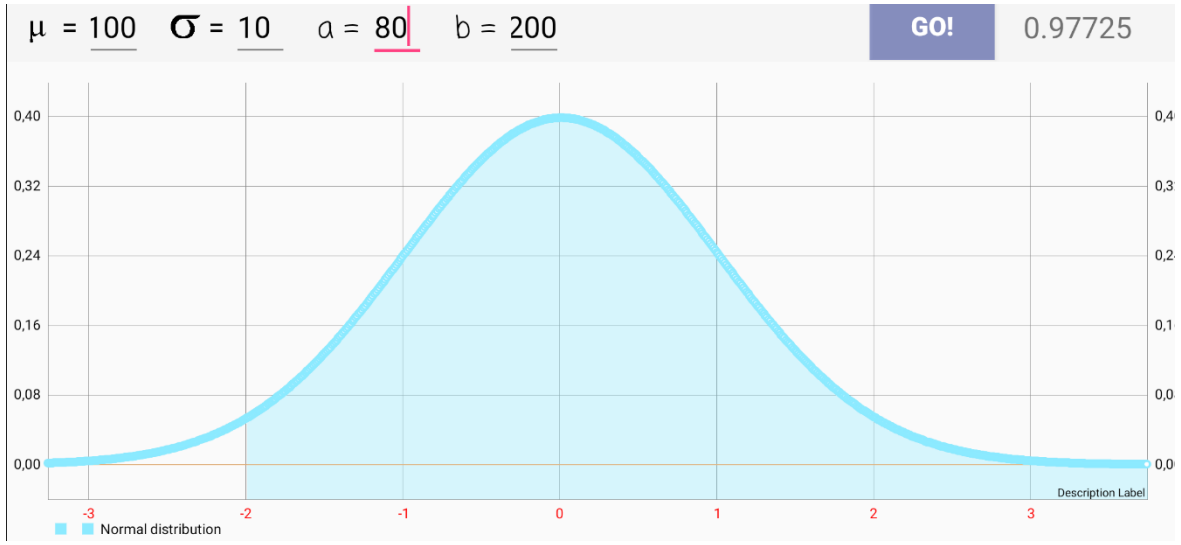
z_0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2703	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857

P(X > 120) = P(X > 2,00) = 0,5 – 0,4772 = 0,0228 ou 2,28%.

SOLUÇÃO 2b – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Dados:
Média $\mu = 100$
Desvio Padrão $\sigma = 10$

b) Qual a probabilidade de um indivíduo submetido ao teste ter nota maior que 80?



$$z = \frac{X-\mu}{\sigma}$$

$$z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{80-100}{10} = -\frac{20}{10} = -2$$

$\boxed{z = -2{,}00}$ $\xrightarrow{Tabela}$ $0,4772$

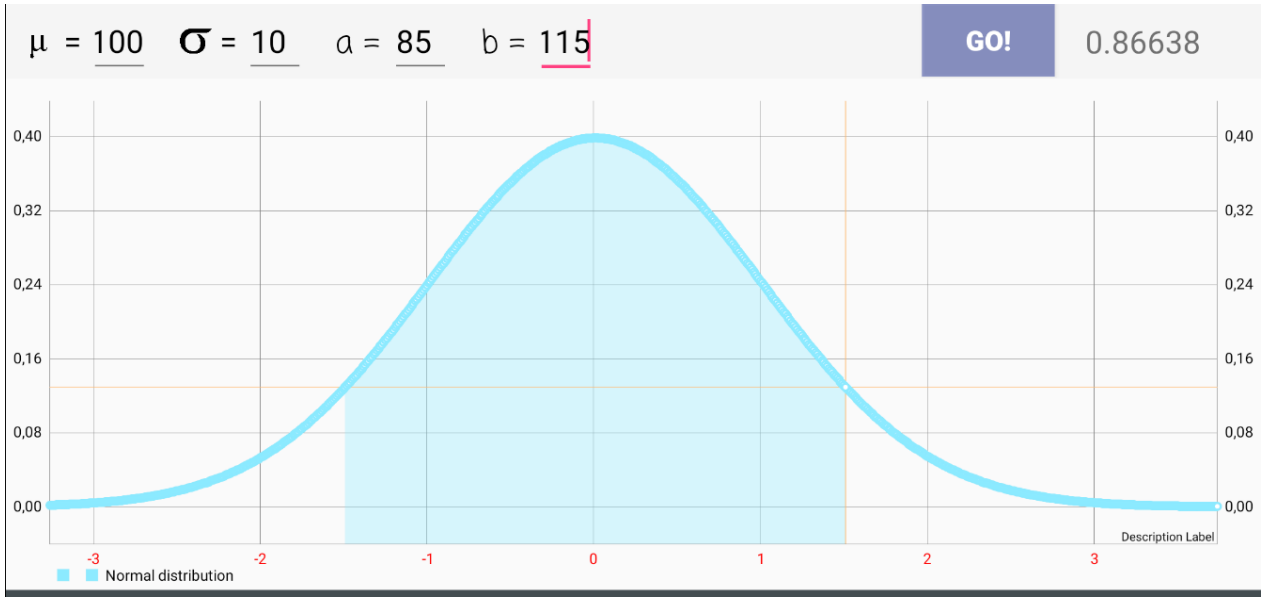
(Ver Exemplo 2a - SLIDE 44)

P(X > 80) = 0,4772 + 0,5 = 0,9772 ou 97,72 %

SOLUÇÃO 2c – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Dados:
Média $\mu = 100$
Desvio Padrão $\sigma = 10$

c) Qual a probabilidade de um indivíduo submetido ao teste ter nota entre 85 e 115?



$$z = \frac{X-\mu}{\sigma}$$

$$z_1 = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{85-100}{10} = \frac{-15}{10} = -1{,}5 \longrightarrow z_1 = -1{,}50$$

$$z_2 = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{115-100}{10} = \frac{15}{10} = 1{,}5 \longrightarrow z_2 = 1{,}50$$

SOLUÇÃO 2c – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

z_1 = -1,50 $\xrightarrow[Tabela]{}$ $\boxed{0,4332}$

z_2 = 1,50 $\xrightarrow[Tabela]{}$ $\boxed{0,4332}$

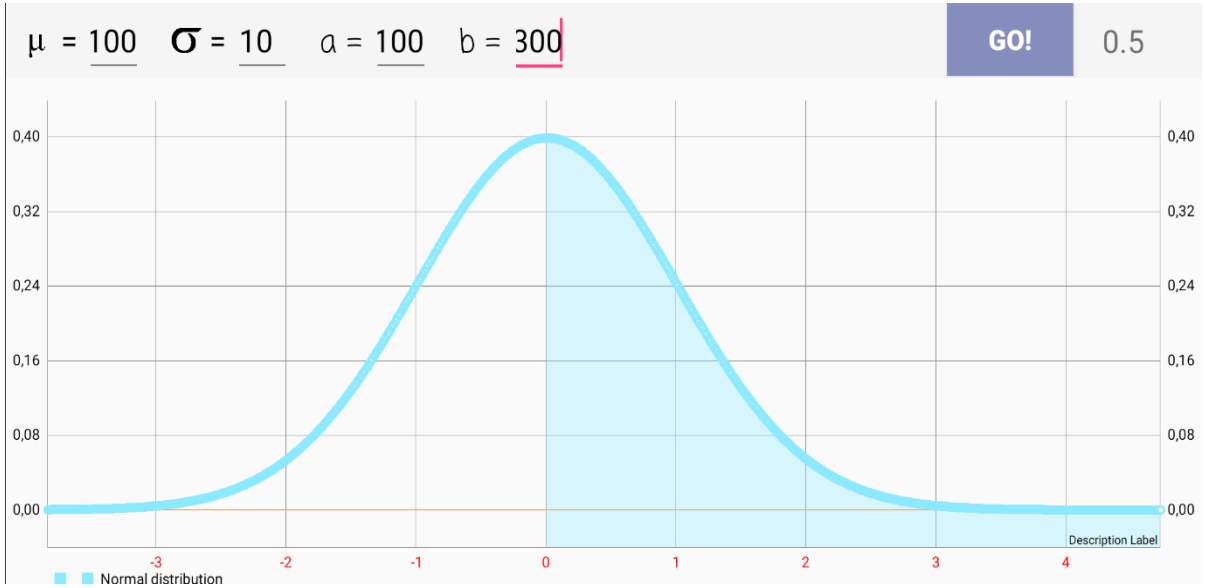
z_0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2703	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767

P(85 < X < 115) = 0,4332 + 0,4332 = 0,8664 ou 86,64%

SOLUÇÃO 2d – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Dados:
Média $\mu = 100$
Desvio Padrão $\sigma = 10$

d) Qual a probabilidade de um indivíduo submetido ao teste ter nota maior que 100?

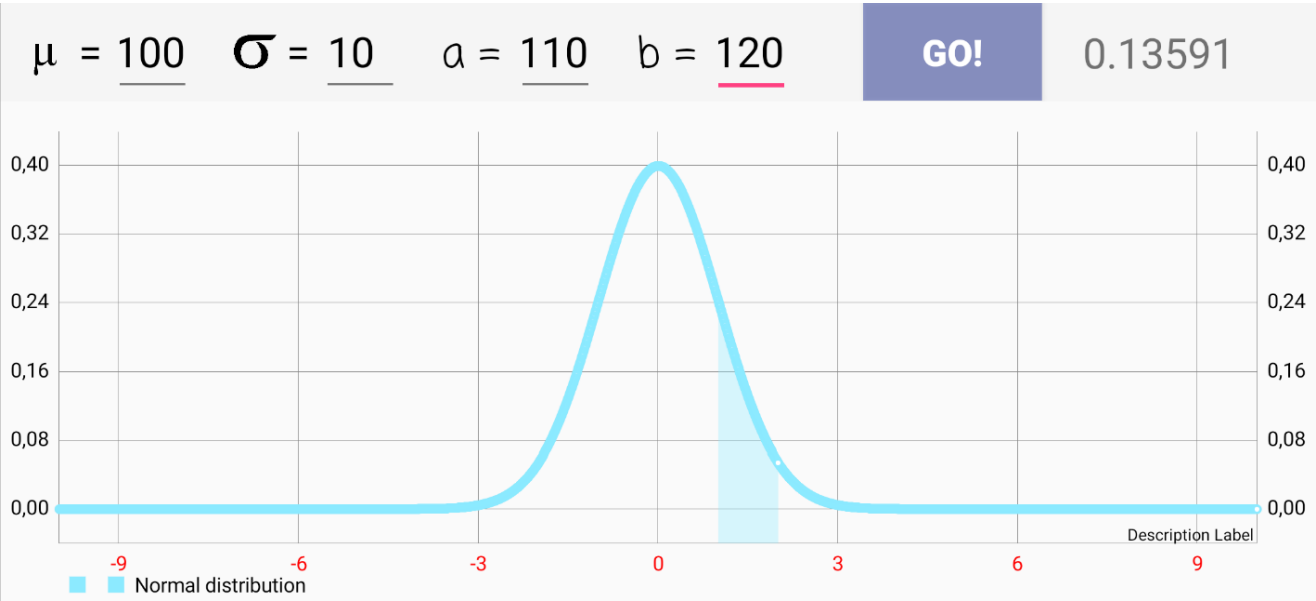


P(X > 100) = 0,5 ou 50%, pois a área em destaque (na cor azul) corresponde à metade da área sob a curva, por isso, não é necessário fazer cálculos, nem consultar a tabela de Distribuição Normal Padronizada.

SOLUÇÃO 2e – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Dados:
Média $\mu = 100$
Desvio Padrão $\sigma = 10$

e) Qual a probabilidade de um indivíduo submetido ao teste ter nota entre 110 e 120?



$$z = \frac{X-\mu}{\sigma}$$

$$z_1 = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{110-100}{10} = \frac{10}{10} = 1 \rightarrow z_1 = 1{,}00$$

$$z_2 = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{120-100}{10} = \frac{20}{10} = 2 \rightarrow z_2 = 2{,}00$$

EXEMPLO 2e – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

$z_1 = 1{,}00 \xrightarrow[Tabela]{} \boxed{0,3413}$

$z_2 = 2{,}00 \xrightarrow[Tabela]{} \boxed{0,4772}$

P(110 < X < 120) = 0,4772 – 0,3413 = 0,1359

ou

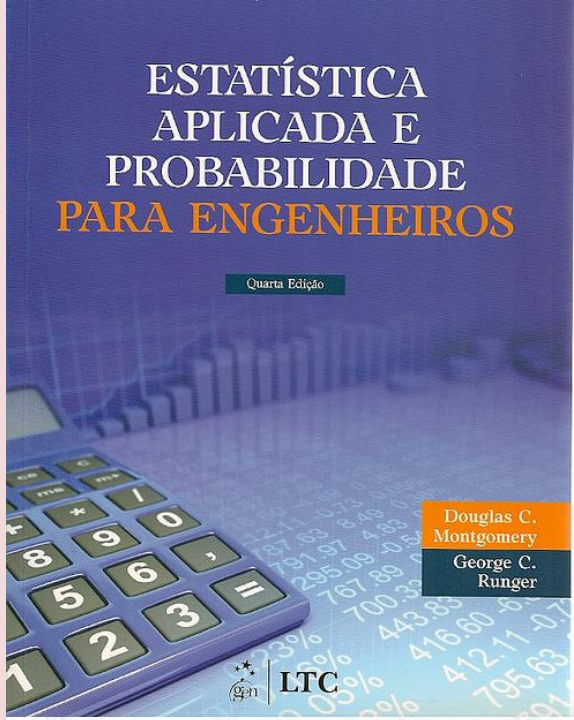
13,59%

z_0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2703	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. São Paulo: Atual, 1990.

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006.

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: probabilidade. 6 ed. São Paulo: Makron Books, 1994.

MONTGOMERY, Douglas C. ; RUNGER, George C. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.